🚀 HƯỚNG DẪN TRANG WEB ĐỒ ÁN

Học phần AI ứng dụng (06050)

Viện Công nghệ tiên tiến và Trí tuệ nhân tạo — Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh

Giáo viên hướng dẫn: **TS. Nguyễn Quốc Trình**

Cách dùng thư mục này

Thư mục `demo_web_pro` là **một trang web hoàn chỉnh, chạy được ngay**. Nhóm dùng nó theo hai giai đoạn:

Giai đoạn	Khi nào	Làm gì
1 · Tập triển khai	Buổi 1	Đăng **nguyên bản mẫu**, chưa sửa một chữ nào. Mục đích là tập cho quen cách đưa một trang web lên mạng, và để nhóm có sẵn một địa chỉ
2 · Hoàn thiện dự án và nộp	Buổi 2 → hạn nộp	Nhóm **tự làm trang web cho dự án của mình**, đăng đè lên địa chỉ đã có, rồi nộp tệp zip

> 🔑 **Một địa chỉ duy nhất suốt học kỳ.** Giai đoạn 1 nhóm tạo ra một địa chỉ web. Từ đó về sau **cập nhật đè lên chính địa chỉ đó**, không nên tạo trang mới: tạo mới mỗi lần sửa thì vừa tốn hạn mức, vừa làm địa chỉ nộp bài thay đổi liên tục.

Hộp Xanh là ví dụ minh hoạ, không phải đề bài. Nhóm làm chủ đề của riêng mình (ví dụ: cà phê tái chế, app gia sư, nông sản sạch, bất cứ gì).

Trang mẫu có sẵn những gì

Bốn mục mà đồ án cuối kỳ yêu cầu, đã dựng sẵn đúng thứ tự:

#	Mục	Yêu cầu tối thiểu	Điền sau buổi
1	Ý tưởng khởi nghiệp	Vấn đề · giải pháp · khách hàng mục tiêu. Khoảng **300 từ, viết bằng lời của nhóm**	Buổi 1–2
2	Thông điệp và bộ nhận diện	Thông điệp chính · ảnh chủ đề · poster hoặc infographic. **Mỗi ảnh có alt-text**	Buổi 3 · TH 4
3	Video minh họa 60–90 giây	Lời dẫn và phụ đề tiếng Việt · ít nhất hai thao tác video · có nhãn AI	Buổi 3
4	Thông tin nhóm	Thành viên, phân công, giảng viên hướng dẫn	Trước khi nộp

Ngoài bốn mục trên còn có **Câu hỏi thường gặp** và **nhãn nội dung AI ở chân trang**.

Kiểm tra trước khi làm gì khác: mở thư mục, bấm đúp vào tệp `index.html`. Trang phải hiện ra ngay trong trình duyệt. Hiện được là trang đã sẵn sàng đăng.

Trang có những hiệu ứng gì

Ba **sân khấu ghim** — trang đứng yên còn ảnh chuyển động theo cuộn:

#	Hiệu ứng	Ở đâu
1	Ảnh nền trôi chậm hơn chữ *(thị sai)*, chữ mờ dần khi cuộn	Đầu trang
2	Ảnh mở dần từ khung nhỏ ra tràn màn hình	Mục 1 — Ý tưởng
3	Ảnh hiện ra qua vòng tròn lớn dần, chữ đè lên tự đảo màu	Mục 3 — Video

Cùng với đó, mỗi từ trong tiêu đề, mỗi dòng bảng, mỗi thẻ đều có độ trễ riêng khi hiện ra.

Người nhạy cảm với chuyển động vẫn đọc được. Ai bật *giảm chuyển động* trong hệ điều hành sẽ thấy trang tĩnh hoàn toàn, nội dung đầy đủ. Đây là một yêu cầu tiếp cận, trang nào cũng nên có.

GIAI ĐOẠN 1 · TẬP TRIỂN KHAI *(Buổi 1)*

Mục tiêu buổi đầu rất hẹp: **đưa được bản mẫu lên mạng, chưa sửa gì cả.** Ai cũng làm được trong 10 phút, kể cả người chưa từng động vào HTML.

Lý do làm sớm: nếu đến tuần cuối mới đăng lần đầu, mọi lỗi vặt — sai thư mục, tài khoản chưa xác nhận, ảnh không lên — sẽ dồn vào đúng lúc không còn thời gian sửa.

Chọn nền tảng: Netlify hay GitHub Pages

Đề cương cho phép cả hai. Trang chạy giống hệt nhau, chỉ khác cách đưa lên.

	Netlify	**GitHub Pages**
Cách đưa lên	**Kéo thả thư mục** vào trình duyệt	Tải tệp lên kho lưu trữ
Thời gian lần đầu	~5 phút	~10 phút
Cần biết Git	Không	Không (dùng giao diện web)
Số lần đăng lại	**Giới hạn** — xem mục tiết kiệm bên dưới	Không giới hạn thực tế
Sửa trực tiếp trên mạng	Không — phải sửa ở máy rồi đăng lại	**Có** — sửa thẳng trong trình duyệt
Địa chỉ	`ten-nhom.netlify.app`	`taikhoan.github.io/ten-kho`
Đăng ký	Email là xong	Email là xong

> 💡 **Nhóm chưa từng làm web thì chọn Netlify** — kéo thả là xong, ít chỗ sai nhất. **Nhóm biết mình sẽ sửa nhiều thì chọn GitHub Pages** — đăng lại bao nhiêu lần cũng được, và kho lưu trữ chính là thư mục `source_code/` lúc nộp.

Chọn **một** trong hai. Không cần làm cả hai.

CÁCH A · NETLIFY

Bước 1 · Tạo tài khoản

Vào **https://app.netlify.com/signup** → chọn **Sign up with Email** → nhập email và mật khẩu → mở hộp thư xác nhận.

Mỗi nhóm một tài khoản riêng. Đây là quy định ở Mục 5.5 đề cương.

Bước 2 · Vào chỗ đăng trang

Sau khi đăng nhập, bấm **Add new site** → chọn **Deploy manually**.

Màn hình hiện một khung lớn viền đứt, đại ý "*kéo thư mục vào đây*".

Bước 3 · Kéo thả

Mở thư mục `demo_web_pro` trên máy. **Kéo nguyên cả thư mục** thả vào khung viền đứt.

> ⚠️ **Kéo cả thư mục, đừng mở thư mục ra rồi kéo từng tệp.** Đây là lỗi phổ biến nhất. Kéo từng tệp thì thư mục `imgs/` không lên theo, trang hiện ra nhưng **mất hết hình**.

Bước 4 · Đợi và lấy địa chỉ

Khoảng 20–40 giây. Netlify hiện một địa chỉ ngẫu nhiên kiểu:

```
https://zesty-pika-a1b2c3.netlify.app
```

Bấm vào xem trang đã chạy chưa.

Bước 5 · Đổi địa chỉ cho phù hợp

Vào **Site configuration** → **Change site name** → đặt theo mẫu:

```
ai06050-nhom01-tenduan
```

Địa chỉ trở thành `https://ai06050-nhom01-tenduan.netlify.app`. **Đặt theo tên dự án của nhóm, không phải "hopxanh".** Đây là địa chỉ nhóm dùng suốt học kỳ và ghi vào `Readme.md` khi nộp.

Bước 6 · Kiểm tra bằng cửa sổ ẩn danh

Ctrl + Shift + N (Chrome, Edge) hoặc Ctrl + Shift + P (Firefox), dán địa chỉ vào. Xem được là xong giai đoạn 1.

Đăng lại sau khi sửa nội dung

Vào site đã tạo → thẻ **Deploys** → kéo thả lại **cả thư mục** vào khung viền đứt. Bản cũ bị thay, **địa chỉ giữ nguyên**.

> ⚠️ **Đừng bấm "Add new site" lần thứ hai.** Mỗi lần bấm là một trang mới, một địa chỉ mới, và tốn thêm hạn mức. Cập nhật thì vào **Deploys** của site cũ.

⚠️ Quy tắc tiết kiệm của Netlify

Gói miễn phí giới hạn **khoảng 20 lần đăng mỗi tháng**. Đề cương quy định nhóm đăng **tối đa 3 lần mỗi tuần** (Mục 5.5).

Cách tiêu hết hạn mức trong một buổi chiều: sửa một chữ → đăng → xem → sửa tiếp → đăng. Cách làm đúng:

1. Sửa trang ở máy.
2. Bấm đúp mở tệp xem thử — **không tốn gì cả**.
3. Thu gọn cửa sổ trình duyệt lại cỡ điện thoại, xem lại.
4. Ưng rồi mới đăng.

(Con số hạn mức do Netlify quy định và có thể thay đổi. Nếu tài khoản hiển thị khác, theo con số Netlify hiển thị.)

CÁCH B · GITHUB PAGES

Không cần cài phần mềm, không cần biết dòng lệnh. Làm hết bằng trình duyệt.

Bước 1 · Tạo tài khoản GitHub

Vào **https://github.com/signup** → nhập email, mật khẩu, tên tài khoản → xác nhận qua hộp thư.

Tên tài khoản sẽ nằm trong địa chỉ trang, nên đặt gọn và không dấu: `nhom01ai06050` chứ đừng `banhmithapcam2007`.

Bước 2 · Tạo kho lưu trữ

Bấm dấu **+** góc trên bên phải → **New repository**.

Ô	Điền gì
Repository name	`ai06050-nhom01` *(không dấu, không khoảng trắng)*
Public / Private	Chọn **Public** — bắt buộc, gói miễn phí chỉ đăng được trang từ kho công khai
Add a README file	**Bỏ trống**

Bấm **Create repository**.

Bước 3 · Tải tệp lên

Trong kho vừa tạo, bấm **uploading an existing file** *(hoặc **Add file** → **Upload files**)*.

Mở thư mục `demo_web_pro`, **vào bên trong**, chọn hết *(Ctrl + A)* rồi kéo thả vào khung tải lên.

> ⚠️ **Chỗ này ngược với Netlify.** GitHub cần `index.html` nằm ngay gốc kho, nên phải kéo **nội dung bên trong** thư mục, không kéo cả thư mục. Kéo cả thư mục thì đường dẫn thành `demo_web_pro/index.html` và trang sẽ không hiện.
>
> Sau khi kéo xong, kiểm tra danh sách tệp hiện trên màn hình: phải thấy `index.html`, `imgs`, `docs`, `HUONG_DAN.md`. Thấy một mục tên `demo_web_pro` là sai — xoá đi làm lại.

Kéo xong, kéo xuống cuối trang, bấm **Commit changes**.

Bước 4 · Bật GitHub Pages

Trong kho, bấm thẻ **Settings** *(ở thanh ngang trên cùng)* → cột trái chọn **Pages**.

Ở mục **Build and deployment**:

Ô	Chọn
Source	`Deploy from a branch`
Branch	`main` · thư mục `/ (root)`

Bấm **Save**.

Bước 5 · Đợi và lấy địa chỉ

Khoảng 1–2 phút *(lần đầu có thể tới 5 phút)*. Tải lại trang Settings → Pages, địa chỉ hiện ở đầu trang:

```
https://nhom01ai06050.github.io/ai06050-nhom01/
```

Đây là địa chỉ nhóm dùng suốt học kỳ và ghi vào `Readme.md` khi nộp.

> Nếu bấm vào mà hiện **404**, đợi thêm 2 phút rồi tải lại. GitHub cần thời gian dựng trang lần đầu.

Bước 6 · Kiểm tra bằng cửa sổ ẩn danh

Giống Netlify: Ctrl + Shift + N, dán địa chỉ, xem được là xong giai đoạn 1.

Đăng lại sau khi sửa nội dung

Hai cách, dùng cách nào cũng được:

- **Sửa thẳng trên mạng:** vào kho → bấm vào tệp → biểu tượng **bút chì** → sửa → **Commit changes**. Tiện cho những sửa nhỏ.
- **Tải tệp mới đè lên: Add file** → **Upload files** → kéo tệp đã sửa ở máy vào → **Commit changes**. Tiện khi sửa nhiều, hoặc thêm ảnh.

Trang tự cập nhật sau 1–2 phút. **Không giới hạn số lần.** Vẫn dùng **cùng một kho** từ đầu đến cuối học kỳ.

Mẹo riêng của GitHub

- Kho lưu trữ này chính là thư mục `source_code/` khi nộp — bấm **Code** → **Download ZIP** là có ngay bản đầy đủ.
- Lịch sử chỉnh sửa (**Commits**) cho thấy nhóm làm việc trong bao lâu, ai sửa gì. Giảng viên không chấm phần này, nhưng nó có ích khi nhóm cần đối chiếu phân công.

GIAI ĐOẠN 2 · HOÀN THIỆN DỰ ÁN VÀ NỘP

Từ đây là phần được chấm. Nhóm **tự làm trang web cho dự án của mình**, rồi đăng đè lên chính địa chỉ đã tạo ở Buổi 1.

Làm cách nào là tuỳ nhóm:

- **Thay nội dung trong bản mẫu** — nhanh nhất, khung và hiệu ứng đã có sẵn.
- **Dựng trang hoàn toàn mới** — tự viết, hoặc nhờ AI sinh mã rồi nhóm đọc lại và chịu trách nhiệm về thứ mình nộp.

Đề cương không bắt phải dùng bản mẫu. Chỉ bắt trang **đạt đủ yêu cầu dưới đây**.

> 💡 Làm dần qua các buổi, đừng dồn vào tuần cuối. Mỗi buổi xong một mục là vừa sức.

Trang phải đạt những gì

Đủ bốn mục — xem lại bảng ở phần "*Trang mẫu có sẵn những gì*" phía trên.

Và toàn bộ quy định kỹ thuật ở **Mục 5.5 đề cương**:

Hạng mục	Quy định
Nền tảng	**Netlify** hoặc **GitHub Pages**, gói miễn phí. **Mỗi nhóm một tài khoản riêng**
Video	Tải lên YouTube ở chế độ **không công khai** rồi nhúng vào trang
Hình ảnh	Để trong thư mục `imgs/`; **mỗi ảnh bắt buộc có thuộc tính `alt`**
Số lần đăng	Netlify tối đa **3 lần mỗi tuần**; GitHub Pages không giới hạn
Dữ liệu cá nhân	**Không** đặt biểu mẫu thu thập thông tin cá nhân trên trang

Thêm hai thứ nên có, vì rubric có chấm mà trang tự dựng hay thiếu:

- **Đọc được trên điện thoại** — chữ không tràn, không phải phóng to mới đọc nổi.
- **Tôn trọng tuỳ chọn *giảm chuyển động*** của hệ điều hành — ai bật thì trang hiện tĩnh, vẫn đọc đủ nội dung.

Nhúng video YouTube

Tải video lên YouTube ở chế độ **không công khai** (Unlisted). Vào video → **Chia sẻ** → **Nhúng** → chép đoạn mã rồi dán vào trang ở Mục 3.

Đừng tải tệp video thẳng lên Netlify hay GitHub. Video 60–90 giây nặng vài chục đến vài trăm MB: trên Netlify ngốn hết tín dụng, trên GitHub vượt giới hạn kho. Cả hai trường hợp trang tải rất chậm.

Lấy ảnh ở đâu cho hợp pháp

Ba ảnh trong bản mẫu lấy từ **Unsplash** — miễn phí, dùng được cả cho mục đích thương mại, không bắt buộc ghi công nhưng nên ghi.

Nguồn miễn phí khác: **Pexels**, **Pixabay**.

Đừng lấy ảnh từ Google Images. Phần lớn có bản quyền, và đây đúng là lỗi rubric trừ điểm — "*không dùng logo, hình ảnh, giọng nói người khác khi chưa được phép*", trừ thẳng **2,0 điểm**.

Ảnh nhóm tự chụp hoặc do AI tạo thì tốt hơn cả — nhưng ảnh AI **phải gắn nhãn**, theo Luật Trí tuệ nhân tạo 2025.

> Nếu nhóm dùng lại bản mẫu và đã thay hết ảnh bằng ảnh của mình, nhớ sửa luôn dòng "*Ảnh: Unsplash*" ở chân trang cho đúng sự thật.

Nén ảnh trước khi đưa lên. Qua https://squoosh.app, mỗi tấm xuống dưới 400 KB — gần như không mất chất lượng nhìn thấy được, mà trang nhẹ hẳn và tiết kiệm hạn mức.

Xem thử rồi đăng lại

Sửa xong, **bấm đúp `index.html` trên máy** để xem — không tốn hạn mức, không cần mạng *(trừ phông chữ)*. Thu gọn cửa sổ lại cỡ điện thoại để xem thử luôn.

Ưng rồi mới đăng lại, theo đúng cách đã làm ở Giai đoạn 1:

- **Netlify:** vào site cũ → thẻ **Deploys** → kéo thả lại cả thư mục.
- **GitHub:** vào kho cũ → sửa thẳng, hoặc **Add file** → **Upload files** đè lên.

Nhớ: **cùng một site, cùng một kho, cùng một địa chỉ** từ đầu đến cuối học kỳ.

Nộp bài

Nộp **một tệp zip** trên LMS, đặt tên `DA_<MSSV trưởng nhóm>_<MSSV các thành viên>.zip`:

```
DA_<...>.zip
├── Readme.md          ← đường dẫn trang web, tên nhóm, thành viên, MSSV, phân công
├── source_code/       ← toàn bộ thư mục trang web đã đăng
└── docs/              ← kịch bản video và các câu lệnh đã dùng để tạo ảnh, video
```

Thư mục `docs/` trong bản mẫu đã có sẵn các tệp khung để nhóm điền:

Tệp	Dùng làm gì
`docs/kich-ban-video.md`	Bảng phân cảnh, nguồn tư liệu, câu lệnh đã dùng cho video
`docs/thu-vien-cau-lenh.md`	Các câu lệnh đã dùng để tạo ảnh và nội dung
`docs/chinh-sach-ai.md`	*Không bắt buộc.* Giữ nếu nhóm muốn, bỏ cũng được

> **Câu lệnh được chấm riêng 2,5 điểm.** Rubric đòi câu lệnh **có cấu trúc** — ảnh đủ tám lớp, video đủ bảy thành phần — và **cho thấy đã tinh chỉnh qua nhiều lần**. Chép mỗi câu lệnh cuối cùng vào là mất điểm; chép cả các phiên bản nháp mới đủ.

Hạn nộp: 3 tuần sau Buổi 6. Trang web phải truy cập được **đến hết tuần thứ 18** — đừng xoá tài khoản sau khi nộp.

Danh mục kiểm trước khi nộp

Nội dung

- ☐ Đủ **bốn mục**: Ý tưởng · Nhận diện · Video · Nhóm
- ☐ Mục 1 khoảng **300 từ**, viết bằng lời của nhóm
- ☐ **Mỗi ảnh** trên trang đều có thuộc tính `alt`
- ☐ Trang mang tên và nội dung dự án của nhóm — **không còn sót chữ nào của bản mẫu Hộp Xanh**

Video

- ☐ Dài **60–90 giây**, nhúng vào trang và chạy được
- ☐ Có lời dẫn và phụ đề tiếng Việt, đã soát tên riêng và số liệu
- ☐ Dùng ít nhất **hai thao tác video**
- ☐ Có dòng *"Nội dung có sử dụng AI tạo sinh"*

Pháp lý và đạo đức

- ☐ Nhãn AI ở chân trang ghi **đúng** những khâu nhóm thực sự dùng AI
- ☐ Mọi ảnh, nhạc, video đều có quyền sử dụng; dòng ghi nguồn ảnh đúng sự thật
- ☐ Không có logo, hình ảnh, giọng nói người khác khi chưa được phép
- ☐ **Không có biểu mẫu thu thập thông tin cá nhân** trên trang
- ☐ Số liệu trong Mục 1 kiểm chứng được, không có tài liệu tham khảo bịa

Kỹ thuật

- ☐ Mở bằng **cửa sổ ẩn danh** — trang và video đều xem được
- ☐ Mở trên điện thoại: chữ không tràn, cuộn không giật
- ☐ Bật *giảm chuyển động* trong hệ điều hành rồi mở lại — trang vẫn đọc đủ nội dung
- ☐ Tệp zip đúng cấu trúc; `Readme.md` có đường dẫn trang và bảng phân công

---

Lỗi hay gặp

Hiện tượng	Nguyên nhân	Cách sửa
Trang hiện nhưng mất hết ảnh	Netlify: kéo nhầm từng tệp thay vì cả thư mục	Kéo lại **nguyên cả thư mục**
Trang trắng, hoặc hiện danh sách tệp	GitHub: kéo cả thư mục nên `index.html` không ở gốc kho	Xoá hết, kéo lại **nội dung bên trong** thư mục

Hiện tượng	Nguyên nhân	Cách sửa
GitHub báo 404 sau khi bật Pages	Chưa dựng xong	Đợi 2–5 phút rồi tải lại. Vẫn 404 thì kiểm tra kho có đúng **Public** không
Sửa xong mà trang trên mạng không đổi	Quên đăng lại, hoặc trình duyệt giữ bản cũ	Đăng lại; rồi tải lại trang bằng **Ctrl + F5**
Nhóm có hai, ba địa chỉ khác nhau	Bấm "Add new site" mỗi lần cập nhật	Chọn lấy một site, xoá các site thừa, từ nay chỉ cập nhật qua **Deploys**
Ảnh hiện trên máy nhưng mất trên mạng	Tên tệp viết hoa/thường khác nhau — máy chủ phân biệt, Windows thì không	Mở thẳng `.../imgs/ten-anh.jpg` trên trình duyệt. Báo 404 thì sửa tên trong trang cho **khớp từng chữ** với tên tệp thật
Video không chạy khi người khác mở	Để chế độ Riêng tư thay vì Không công khai	Đổi sang **Unlisted**, kiểm lại bằng cửa sổ ẩn danh
Trang tải chậm, cuộn giật trên máy yếu	Ảnh quá nặng	Nén ảnh qua https://squoosh.app xuống dưới 400 KB mỗi tấm
Netlify báo hết tín dụng	Đăng lại quá nhiều lần	Xem thử bằng cách mở tệp trên máy; hoặc chuyển sang GitHub Pages

Cách kiểm tra nhanh một tệp có lên máy chủ hay không: mở thẳng đường dẫn tới tệp đó trên trình duyệt, ví dụ `https://ten-nhom.netlify.app/imgs/hero.jpg`. Ảnh hiện ra là tệp đã lên. Báo *Page not found* là chưa lên.